

Guia de Anonimização ARX - adult_census

GUIA DE ANONIMIZAÇÃO - ARX DATA ANONYMIZATION TOOL

Dataset: adult_census

Data de geração: 07/05/2026, 15:40:50

Gerado por: Gerador de Guia ARX

INSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA:

Primeiro, liste as colunas recebidas numeradas:

1. age
2. workclass
3. education
4. educational-num
5. marital-status
6. occupation
7. relationship
8. race
9. sex
10. capital-gain
11. capital-loss
12. hours-per-week
13. native-country
14. income

Este será seu ÚNICO referencial. Processe EXATAMENTE este número de colunas, na mesma ordem, sem adicionar, renomear ou omitir nenhuma.

COLUNA: age

- > Ação: GENERALIZAR
 - > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
 - > Transformação ARX: Generalization
- LEMBRE-SE: SENSITIVE usa Generalization. IDENTIFYING usa N/A. INSENSITIVE usa N/A.
- > Por quê: "age" pode ajudar a identificar indivíduos quando combinado com outras informações demográficas.
 - > Exemplo: 25 -> [20-29]
 - > Hierarquia (preencher APENAS se Transformação ARX = Generalization):
 - Nível 0 (original): 25
 - Nível 1 (agrupamento): [20-29]
 - Nível 2 (agrupamento maior): [18-39]

--

COLUNA: workclass

- > Ação: GENERALIZAR
- > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
- > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: "workclass" pode ser combinada com outras colunas para identificar indivíduos.
- > Exemplo: Private -> [Private, Self-Employed]
- > Hierarquia (preencher APENAS se Transformação ARX = Generalization):

Nível 0 (original): Private

Nível 1 (agrupamento): [Private, Self-Employed]

Nível 2 (agrupamento maior): [Employed]

- --
- ### COLUNA: education
 - > Ação: GENERALIZAR
 - > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
 - > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: "education" pode ajudar na identificação quando combinada com outras características.
- > Exemplo: Bachelors -> [Bachelors, Masters]
- > Hierarquia (preencher APENAS se Transformação ARX = Generalization):
 - Nível 0 (original): Bachelors
 - Nível 1 (agrupamento): [Bachelors, Masters]
 - Nível 2 (agrupamento maior): [Some College, Bachelor's Degree]
- --
- ### COLUNA: educational-num
 - > Ação: GENERALIZAR
 - > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
 - > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: "educational-num" é um dado numérico que pode ajudar na identificação.
- > Exemplo: 13 -> [10-14]
- > Hierarquia (preencher APENAS se Transformação ARX = Generalization):
 - Nível 0 (original): 13
 - Nível 1 (agrupamento): [10-14]
 - Nível 2 (agrupamento maior): [8-16]
- --
- ### COLUNA: marital-status
 - > Ação: GENERALIZAR
 - > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
 - > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: "marital-status" pode ser combinada com outras características para identificar indivíduos.
- > Exemplo: Married-civ-spouse -> [Married, Single]
- > Hierarquia (preencher APENAS se Transformação ARX = Generalization):
 - Nível 0 (original): Married-civ-spouse
 - Nível 1 (agrupamento): [Married, Single]
 - Nível 2 (agrupamento maior): [Married, Divorced]
- --
- ### COLUNA: occupation
 - > Ação: GENERALIZAR
 - > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
 - > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: "occupation" pode ajudar na identificação quando combinada com outras características.
- > Exemplo: Tech-support -> [Tech, Support]
- > Hierarquia (preencher APENAS se Transformação ARX = Generalization):
 - Nível 0 (original): Tech-support
 - Nível 1 (agrupamento): [Tech, Support]

Nível 2 (agrupamento maior): [Technical, Administrative]

- --
- ### COLUNA: relationship
 - > Ação: GENERALIZAR
 - > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
 - > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: "relationship" pode ser combinada com outras características para identificar indivíduos.
- > Exemplo: Husband -> [Husband, Wife]
- > Hierarquia (preencher APENAS se Transformação ARX = Generalization):
 - Nível 0 (original): Husband
 - Nível 1 (agrupamento): [Husband, Wife]
 - Nível 2 (agrupamento maior): [Spouse]
- --
- ### COLUNA: race
 - > Ação: GENERALIZAR
 - > Tipo ARX: SENSITIVE
 - > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: "race" é um atributo sensível que requer proteção através de I-Diversity.
- > Exemplo: White -> [White, Asian]
- > Hierarquia (preencher APENAS se Transformação ARX = Generalization):
 - Nível 0 (original): White
 - Nível 1 (agrupamento): [White, Asian]
 - Nível 2 (agrupamento maior): [Caucasian]
- --
- ### COLUNA: sex
 - > Ação: GENERALIZAR
 - > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
 - > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: "sex" pode ser combinada com outras características para identificar indivíduos.
- > Exemplo: Male -> [Male, Female]
- > Hierarquia (preencher APENAS se Transformação ARX = Generalization):
 - Nível 0 (original): Male
 - Nível 1 (agrupamento): [Male, Female]
- --
- ### COLUNA: capital-gain
 - > Ação: GENERALIZAR
 - > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
 - > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: "capital-gain" é um dado numérico que pode ajudar na identificação.
- > Exemplo: 0 -> [0-1000]
- > Hierarquia (preencher APENAS se Transformação ARX = Generalization):
 - Nível 0 (original): 0
 - Nível 1 (agrupamento): [0-1000]
 - Nível 2 (agrupamento maior): [0-5000]
- --

- ### COLUNA: capital-loss
 - > Ação: GENERALIZAR
 - > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
 - > Transformação ARX: Generalization
 - > Por quê: "capital-loss" é um dado numérico que pode ajudar na identificação.
 - > Exemplo: 0 -> [0-100]
 - > Hierarquia (preencher APENAS se Transformação ARX = Generalization):
 - Nível 0 (original): 0
 - Nível 1 (agrupamento): [0-100]
 - Nível 2 (agrupamento maior): [0-500]
-
- ### COLUNA: hours-per-week
 - > Ação: GENERALIZAR
 - > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
 - > Transformação ARX: Generalization
 - > Por quê: "hours-per-week" é um dado numérico que pode ajudar na identificação.
 - > Exemplo: 40 -> [35-45]
 - > Hierarquia (preencher APENAS se Transformação ARX = Generalization):
 - Nível 0 (original): 40
 - Nível 1 (agrupamento): [35-45]
 - Nível 2 (agrupamento maior): [30-50]
-
- ### COLUNA: native-country
 - > Ação: GENERALIZAR
 - > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
 - > Transformação ARX: Generalization
 - > Por quê: "native-country" pode ser combinada com outras características para identificar indivíduos.
 - > Exemplo: United-States -> [United States, Canada]
 - > Hierarquia (preencher APENAS se Transformação ARX = Generalization):
 - Nível 0 (original): United-States
 - Nível 1 (agrupamento): [United States, Canada]
 - Nível 2 (agrupamento maior): [North America]
-
- ### COLUNA: income
 - > Ação: INALTERAR
 - > Tipo ARX: INSENSITIVE
 - > Transformação ARX: N/A
 - > Por quê: "income" é a variável de interesse e não deve ser alterada para preservar a utilidade dos dados.

PARTE 2: INSTRUÇÕES DE USO DO ARX

PARTE 2.1: INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

1. ****Baixe o ARX****: Acesse o site oficial do ARX e baixe a versão mais recente do software.
2. ****Instale o ARX****: Siga as instruções de instalação específicas para seu sistema operacional (Windows, macOS ou Linux).
3. ****Configure o Ambiente****: Certifique-se de que todas as dependências necessárias estejam instaladas.

PARTE 2.2: CARREGAMENTO DOS DADOS

1. ****Abra o ARX****: Inicie o software após a instalação.
2. ****Carregue os Dados****: Use a opção "File" > "Open" para carregar seu conjunto de dados no formato CSV.

PARTE 2.3: CONFIGURAÇÃO DA ANONIMIZAÇÃO

1. ****Defina Tipos de Colunas****:
 - - Acesse "Data" > "Define Column Types".
 - - Configure cada coluna conforme a análise da Parte 1 (QUASI-IDENTIFYING, SENSITIVE, INSENSITIVE).
2. ****Configure k-Anonymity****:
 - - Vá para "Privacy Models" > "k-Anonymity".
 - - Defina o valor de `k` como 7.
3. ****Configure l-Diversity****:
 - - Acesse "Privacy Models" > "l-Diversity".
 - - Selecione a coluna "race" e defina `l` como 2.
4. ****Defina Suppression Limit****:
 - - Vá para "Privacy Models" > "Suppression".
 - - Defina o limite de supressão em 5%.

PARTE 2.4: EXECUÇÃO DA ANONIMIZAÇÃO

1. ****Execute a Anonimização****:
 - - Clique em "Anonymize" para iniciar o processo.
 - - O ARX aplicará as configurações definidas e anonimizará os dados.

PARTE 2.5: VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS

1. ****Revise os Dados Anonimizados****:
 - - Abra o conjunto de dados anonimizado gerado.
 - - Verifique se todas as colunas foram tratadas conforme esperado.
2. ****Verifique Conformidade com k-Anonymity e l-Diversity****:
 - - Use a ferramenta de análise do ARX para confirmar que `k=7` e `l=2` estão satisfeitos.
 - - Certifique-se de que a supressão não excedeu 5%.

PARTE 2.6: EXPORTAÇÃO DOS DADOS

1. ****Exporte os Dados Anonimizados****:
 - - Use "File" > "Save As" para exportar o conjunto de dados anonimizado no formato desejado (por exemplo, CSV).

PARTE 3: CUIDADOS IMPORTANTES

- ****Cuidado Específico 1****: Certifique-se de que a generalização não comprometa a utilidade dos dados para análises acadêmicas.
- ****Cuidado Específico 2****: Verifique se as hierarquias de generalização são adequadas e não excessivamente amplas, o que pode reduzir a precisão dos resultados.
- ****Cuidado Específico 3****: Esteja atento ao risco de re-identificação, especialmente em conjuntos de dados pequenos

-

--

Este guia detalha como usar o ARX para anonimizar um conjunto de dados seguindo as especificações fornecidas. Siga cada etapa cuidadosamente para garantir que os dados sejam anonimizados de forma eficaz, mantendo sua utilidade para pesquisa acadêmica.

FIM DO GUIA

PRÓXIMOS PASSOS:

1. Baixe o ARX: <http://arx.deidentifier.org/>

2. Prepare seus dados conforme orientado

3. Siga o passo-a-passo detalhado

4. Valide os resultados

IMPORTANTE:

- Faça backup dos dados originais
- Teste com amostra pequena primeiro
- Valide se os dados atendem sua necessidade

Boa anonimização!